

Turno 4.

La empresa Envíos S.A. necesita un programa para administrar los envíos realizados por una empresa de mensajería. De cada **Envío** se conoce:

- **número de guía** (entero positivo),
- **destinatario** (cadena)
- **zona de entrega** (entero entre 1 y 8),
- **tiempo de entrega en horas** (entero entre 1 y 72)
- **observaciones** (cadena finalizada en punto con palabras separadas por un espacio).

Sobre la generación de los datos aleatorios

La clase que se pide desarrollar debe llamarse **Envío**. El programa debe incluir al menos dos módulos: uno para la clase y otro para el desarrollo del menú y sus opciones. El módulo del menú debe llamarse **principal.py**. A continuación sigue un fragmento de código listo para copiar y pegar en su parcial. Cópielo y péguelo tal cual como se ve, al inicio del módulo en el que desarrollará el menú:

```
from random import *
seed_set = False

def generar_aleatorio():
    global seed_set
    if not seed_set:
        seed(1211)
        seed_set = True

    observaciones = ["Sin observaciones todo adecuado.", "Frágil requiere cuidado y atención.",
                    "Requiere firma del destinatario al llegar.",
                    "Entrega en mano asistida por robot.", "Nocturno en edificio fuera de la ciudad.",
                    "Urgente por entrega prioritaria."]

    nombres = ["Valerio", "Sol", "Jorge", "Daiana", "Franco", "Athina"]
    apellidos = ["Frittelli", "Vega", "Harach", "Makula", "Bonfiglio", "Bringas"]
    iniciales = [chr(c) for c in range(ord('A'), ord('Z')+1)]
    nombre = choice(nombres)
    apellido = choice(apellidos)
    inicial = choice(iniciales)

    numero = randint(1000, 10000)
    destinatario = f"{nombre} {inicial}. {apellido}"
    zona = randint(1, 8)
    tiempo = randint(1, 72)
    observacion = choice(observaciones)
    # Crear y retornar acá un nuevo objeto de la clase Envío con los valores generados (marcados en rojo en el modelo)
```

La función **generar_aleatorio()** debería devolver un nuevo **Envío** con los valores generados por el código que copió y pegó. Lo **único** que debe hacer al final de esa función es retornar un nuevo objeto del tipo **Envío** inicializado con los valores que se generan en la misma función (reemplace el comentario **verde** de la última línea de la función por ese **return**).

Requerimientos

Desarrollar un programa controlado por menú de opciones para cumplir con cada uno de los siguientes apartados. El mensaje para la selección de una opción **debe** ser el siguiente:

opcion = int(input("Ingrese opción: "))

Opción 1: Cargar en un arreglo **n** objetos del tipo **Envío**, de tal forma que sus elementos se mantengan ordenados, en todo momento, por número de guía de forma ascendente (usar exclusivamente inserción ordenada con búsqueda binaria, y genere en forma aleatoria los datos de cada objeto con la función `generar_aleatorio()` que se le ha provisto). Cada vez que se ejecute esta opción, el vector debe iniciar vacío (en otras palabras, cada vez que se ejecute la opción, se crea un nuevo vector vacío)

Resultados esperados en pantalla al ejecutar esta opción:

- **r.1.1:** El tiempo de entrega promedio de aquellos envíos cuya zona de entrega sea la misma que la del primer envío agregado al vector. Incluya en el cálculo al primer envío generado.

Ejemplo de salida:

r.1.1: 57.34

Opción 2: Mostrar todos los elementos del vector a razón de un **Envío** por línea. Esta opción es de salida libre: no tiene que respetar títulos especiales ni un formato específico.

Opción 3: Buscar en el vector si existe un envío cuyo número de guía coincida con un valor **g** ingresado por teclado.

Resultados esperados en pantalla al ejecutar esta opción:

- **r.3.1:** El destinatario del Envío encontrado, si el mismo se encontró, o la cadena "El envío no existe, llame al (111) 0303456 para mayor detalle." en caso contrario.

Ejemplo de salida:

r.3.1: George Boole

Opción 4: Generar un archivo binario con los envíos cuyo tiempo de entrega sea menor al promedio general.

Resultados esperados en pantalla al ejecutar esta opción:

- **r.4.1:** Tiempo de entrega promedio

Ejemplo de salida:

r.4.1: 54.98

- **r.4.2:** Porcentaje que representa la cantidad de envíos almacenados en el archivo respecto al total de envíos.

Ejemplo de salida:

r.4.2: 17.54

Opción 5: Utilizando el archivo creado en el punto 3, obtener el primer **Envío** almacenado cuyo tiempo de entrega supere a un día.

Resultados esperados en pantalla al ejecutar esta opción:

- **r.5.1:** La cantidad de palabras del atributo "observaciones" del **Envío** obtenido que, empezando con una vocal, no contienen la letra "r".

Ejemplo de Salida:

r.5.1: 4

Opción 0: Salir. El programa debe finalizar su ejecución. Agregue un mensaje libre para despedir al usuario.

Criterios generales de evaluación:

- a.) Desarrollo del programa completo, en base a dos módulos, incluyendo convenciones de estilo, la clase bien diseñada, el menú correctamente planteado, funciones correctamente diseñadas y parametrizadas, y validaciones cuando sean exigibles: **[máximo: 4 puntos]**
- b.) Desarrollo correcto de las opciones 1 y 2: **[máximo: 4 puntos]**



- c.) Desarrollo correcto de la opción 3: **[máximo: 4 puntos]**
- d.) Desarrollo correcto de la opción 4: **[máximo: 4 puntos]**
- e.) Desarrollo correcto de la opción 5: **[máximo: 4 puntos]**

Para llegar a una calificación de 4 (requerida para regularizar), el alumno debe llegar a un *total acumulado de al menos 55% del puntaje (es decir, 11 puntos acumulados)*.